



Sistema de Triage IA

Automatizacion inteligente de soporte tecnico

Orquestador	n8n
Motor IA	Cohere North Mini Code (free) via OpenRouter
Base de datos	Notion
Canales de salida	Gmail / Slack / WhatsApp
Version	1.0.0 - 2025

Indice de contenidos

1.	Descripcion del caso de uso	3
2.	Diagrama de arquitectura del sistema	3
3.	Estructuras de datos documentadas	5
4.	Optimizacion de costos - Matriz de decision	7
5.	Seguridad y resiliencia	8
6.	Dashboard de control - Notion	9
7.	Evidencia tecnica y archivos de respaldo	10

1. Descripcion del caso de uso

El sistema implementa la automatizacion del **triage de tickets de soporte tecnico** para una empresa de software B2B. Resuelve el cuello de botella manual de clasificar, priorizar y responder tickets entrantes por multiples canales (Email, Slack, WhatsApp).

Problema	Solucion implementada
Clasificacion manual lenta (15-30 min/ticket)	Motor IA clasifica en menos de 5 segundos
Respuestas inconsistentes entre agentes	Prompt estructurado garantiza uniformidad
Sin registro de errores de la API IA	Error Handler con log automatico en Notion
Riesgo de efecto metrallera al cliente	Human-in-the-loop antes de envio final
Datos aislados sin trazabilidad	Relacion entre tablas Tickets y Log de Errores

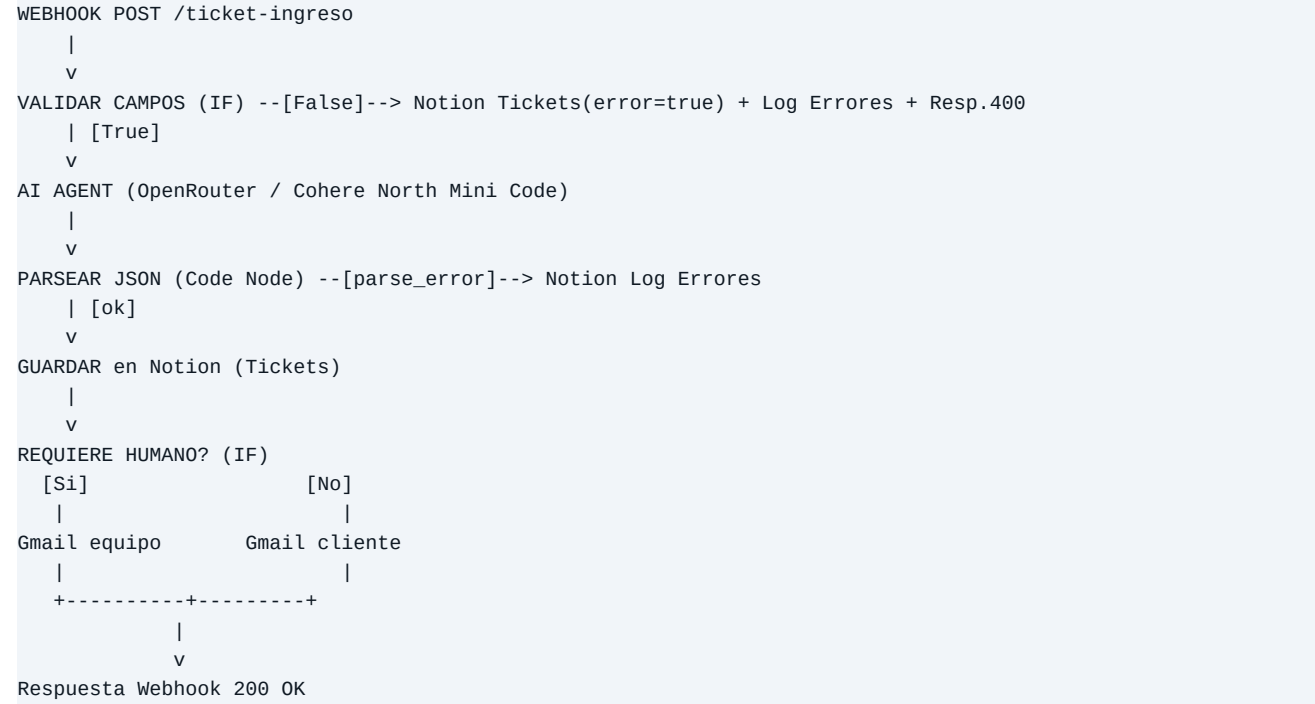
2. Diagrama de arquitectura del sistema

El flujo tiene seis capas funcionales en n8n. Las rutas de error estan separadas del camino principal. El motor de IA usa **Cohere North Mini Code (free)** via **OpenRouter**.

CAPA	NODO	TIPO	DESCRIPCION
Entrada	Webhook - Ingreso de Ticket	Trigger HTTP POST	Recibe JSON con body.asunto, body.descripcion, body.canal. Path: /ticket-ingreso
Validacion	Filtro - Validar Campos Obligatorios	IF Node v1	Verifica isEmpty en los tres campos. Rama false va a ruta de error.
IA	AI Agent	LangChain Agent v3.1	Recibe ticket via promptType:define. System message con instrucciones. Max iterations: 1.
IA	OpenRouter Chat Model	lmChatOpenRouter	Modelo: cohere/north-mini-code:free. Conectado como ai_languageModel al AI Agent.
IA	Code - Parsear Respuesta IA	Code Node JS	Extrae \$json.output, limpia markdown, parsea JSON. Si falla: parse_error=true.
IA	Router - Error de Parseo?	IF Node	Si parse_error=true va a log. Si false continua al guardado en Notion.
Datos	Notion - Guardar Ticket Procesado	Notion databasePage	Crea registro en DB Tickets. Resource: databasePage, Operation: Create.
Datos	Notion - Registrar Error de Parseo	Notion databasePage	Crea registro en Log de Errores con raw_response del modelo.
Datos	Notion - Guardar Ticket c/Error Valid.	Notion databasePage	Crea registro en Tickets con datos parciales cuando falla validacion.
Datos	Notion - Registrar Error de Validacion	Notion databasePage	Crea registro en Log de Errores con detalle del campo faltante.
Human Loop	Router - Requiere Aprobacion Humana?	IF Node	Si requiere_humano=true notifica al equipo. Si false responde al cliente.
Salida	Gmail - Notificacion Human-in-the-loop	Gmail Node v2	Envia email a soporte@empresa.com con respuesta sugerida y link a Notion.
Salida	Gmail - Respuesta Automatica al Cliente	Gmail Node v2	Envia respuesta al email de simulacion. En prod usaria email_cliente del body.

CAPA	NODO	TIPO	DESCRIPCION
Cierre	Respuesta Webhook - Exito	Respond to Webhook	Devuelve {status:ok}. Se ejecuta en ambas ramas de salida exitosa.
Cierre	Respuesta Webhook - Error Validacion	Respond to Webhook	Devuelve {status:error} con detalle de campos faltantes.

Flujo simplificado:



3. Estructuras de datos documentadas

3.1 Esquema de tablas en Notion

Tabla: Tickets

Campo	Tipo Notion	Valores posibles	Descripcion
ID	Title	TKT-YYYYMMDDHHMMSS	Identificador unico autogenerado por n8n
Asunto	Rich Text	Texto libre	Titulo del ticket del cliente
Descripcion	Rich Text	Texto libre	Detalle completo del problema
Canal	Select	Email / Slack / WhatsApp	Canal de ingreso
Estado	Select	Pendiente / Procesado por IA / Aprobado / Rechazado	Estado en el ciclo de vida
Prioridad	Select	Alta / Media / Baja	Clasificada por el motor IA
Categoria	Select	Bug / Consulta / Facturacion / Acceso	Tipo de ticket segun el modelo
Respuesta IA	Rich Text	Texto libre	Respuesta sugerida por Cohere
Fecha de ingreso	Date	ISO 8601	Timestamp del procesamiento
Error	Checkbox	true / false	Marcado true si hay error de procesamiento

Tabla: Log de Errores

Campo	Tipo Notion	Valores posibles	Descripcion
Ticket ID	Title	ERR-YYYYMMDDHHMMSS	ID del registro de error autogenerado
Tipo de error	Rich Text	Texto libre	Categoria: validacion / parseo / API
Mensaje	Rich Text	Texto libre	Detalle tecnico para diagnostico
Fecha	Date	ISO 8601	Timestamp del error
Estado	Select	Registrado / Resuelto	Estado de resolucion

Relacion entre tablas: El campo Ticket ID en Log de Errores referencia el ID del ticket original. Cuando Error=true en Tickets, siempre existe un registro correspondiente en Log de Errores con el detalle tecnico.

3.2 Esquemas JSON de transferencia

JSON de entrada al Webhook:

```
{
  "asunto": "No puedo iniciar sesion en el portal",
  "descripcion": "Desde ayer no puedo acceder con mis credenciales...",
  "canal": "Email",
  "email_cliente": "usuario@empresa.com",
  "thread_id": "18c4f2a3b9e1d7f0"
}
```

Nota: n8n encapsula el body del POST en **\$json.body**, por eso los campos se leen como **\$json.body.asunto**, **\$json.body.descripcion**, **\$json.body.canal**.

JSON de respuesta del AI Agent (campo \$json.output):

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "categoria": "Acceso",
  "resumen": "El cliente no puede iniciar sesion desde ayer.",
  "respuesta_sugerida": "Verificamos tu cuenta y enviamos enlace de restablecimiento.",
}
```

```
"requiere_humano": true  
}
```

JSON de error de validacion:

```
{  
  "status": "error",  
  "mensaje": "Faltan campos obligatorios: asunto, descripcion, canal"  
}
```

4. Optimizacion de costos - Matriz de decision

El sistema selecciona modelo segun complejidad y costo. En la implementacion actual se usa **Cohere North Mini Code (free)** via OpenRouter, eliminando costos en desarrollo y pruebas.

Tarea	Modelo elegido	Costo	Max Tokens	Justificacion
Triage principal (clasificacion + resp)	Cohere North Mini (free/OpenRouter)	\$0.00 (free tier)	~500	Modelo gratuito suficiente para clasificacion estructurada con prompt claro.
Validacion de campos (filtro IF)	Sin LLM (logica n8n)	\$0.00	N/A	Comparacion booleana simple. Usar LLM aqui seria desperdicio total de tokens.
Parseo de JSON (Code Node)	Sin LLM (JS nativo)	\$0.00	N/A	JSON.parse() cuesta 0. El LLM ya genero el JSON, solo se deserializa.
Produccion alto volumen (futuro)	Claude Sonnet o GPT-4o-mini	\$0.15-15/M tk	500	Mayor precision semantica. GPT-4o-mini es 95% mas barato que GPT-4o.
Batch nocturno (futuro)	Claude Batch API	\$1.50/M tk	500	50% descuento sobre precio estandar. Ideal para lotes fuera del horario pico.

Estimacion de ahorro mensual (500 tickets/mes):

Escenario	Modelo	Costo/mes	Ahorro vs GPT-4o
Sin optimizacion (todo GPT-4o)	GPT-4o	~\$37.50	Linea base
Implementacion actual (Cohere free)	Cohere free/OpenRouter	\$0.00	100% (dev/test)
Produccion con GPT-4o-mini	GPT-4o-mini	~\$1.13	~97%
Produccion con Claude Sonnet	Claude Sonnet 4.5	~\$11.25	~70%
+ Batch API nocturno	Claude Sonnet Batch	~\$5.63	~85%

5. Seguridad y resiliencia

5.1 Minimizacion de datos

Dato	Se almacena	Justificacion
Asunto del ticket	Si	Necesario para trazabilidad
Descripcion del problema	Si	Requerida para analisis IA
Email del cliente	No (sim.)	En prod se usaria para respuesta, no se persiste en Notion
Thread ID de Gmail	No	Solo para mantener hilo, no es dato de negocio
API Keys / credenciales	No	Gestionadas como credenciales encriptadas en n8n
Datos de pago	No	Fuera del alcance del sistema de triage

5.2 Rutas de error (Error Handlers)

El sistema implementa **tres rutas de error** con directiva Resume:

Error	Tipo	Causa	Directiva	Accion
E-01	Validacion campos	Ticket sin asunto, descripcion o canal	Resume	Guardar en Tickets (Error=true) + Log + Resp. 400
E-02	Parseo de JSON	Modelo devuelve texto no parseable como JSON	Resume	Registrar raw_response en Log de Errores
E-03	API modelo down	Timeout o error 5xx de OpenRouter/Cohere	Resume	Registrar en Log con tipo "API Error", ticket queda Pendiente

5.3 Human-in-the-loop

Condicion	Accion del sistema
requiere_humano = true (Alta prioridad o Bug)	Sistema DETIENE la respuesta automatica. Envia email a soporte@empresa.com con respuesta sugerida y link a Notion. Ticket queda en estado "Procesado por IA" hasta aprobacion manual.
requiere_humano = false (consultas simples)	Sistema RESPONDE automaticamente. Email de simulacion en entorno de prueba. Estado pasa a "Aprobado" automaticamente.

5.4 Prevencion de bucles infinitos

El trigger es un **Webhook HTTP POST de unico disparo**. Cada ejecucion es atomica. Ningun nodo reenvía datos al mismo webhook, eliminando estructuralmente la posibilidad de bucles.

6. Dashboard de control - Notion

Vistas publicas de Notion con dos bases de datos sincronizadas en tiempo real.

Vista	URL publica	Descripcion
Tickets	https://open-hexagon-9c5.notion.site/3d727d4b39848083b065f62e4a505eb4	Panel con todos los tickets, filtrable por Estado, Prioridad y Categoria
Log de Errores	https://open-hexagon-9c5.notion.site/3d727d4b3984800a8daae069c45828f0	Registro de errores con tipo y estado de resolucion

KPIs monitoreados:

KPI	Como se mide en Notion	Umbral de alerta
Total tickets procesados	Count de registros en tabla Tickets	Mayor a 200/dia: revisar capacidad
Tasa de error de procesamiento	Count donde Error=true / Total	Mayor al 5%: revisar prompt IA
Distribucion por prioridad	Agrupacion por campo Prioridad	Mayor al 30% Alta: escalar equipo
Distribucion por categoria	Agrupacion por campo Categoria	Anomalia en Bug: alerta de incidente
Tickets pendientes de aprobacion	Count donde Estado="Procesado por IA"	Mayor a 10: notificar equipo
Errores sin resolver	Count en Log donde Estado="Registrado"	Mayor a 3: revision inmediata

7. Evidencia tecnica y archivos de respaldo

7.1 Archivos entregados

Archivo	Formato	Descripcion
trriage_workflow.json	.json (n8n)	Blueprint importable con todos los nodos, prompt del AI Agent y config de OpenRouter/Cohere
documentacion_arquitectura.pdf	.pdf	Este documento con los 5 criterios de la rubrica

7.2 Stack tecnologico final

Componente	Tecnologia	Version / Plan
Orquestador	n8n	Self-hosted / Cloud
Motor IA	Cohere North Mini Code	Free tier via OpenRouter
Proveedor LLM	OpenRouter	openRouterApi credential
Base de datos	Notion	Free plan - 2 databases
Email (HITL)	Gmail	OAuth2 - Gmail account
Email cliente	Gmail (simulado)	Email fijo en entorno de prueba
Trigger	Webhook HTTP POST	/webhook/ticket-ingreso

7.3 Check de seguridad pre-entrega

	Control	Detalle
OK	Filtro anti-bucles infinitos	Webhook de unico disparo, sin retroalimentacion al trigger
OK	Comparacion de tipos correctos	Booleanos con booleanos, strings con strings
OK	Prompt dinamico con variables	User message usa \$json.body.asunto/descripcion/canal
OK	API Keys ocultas	Credenciales encriptadas en n8n (openRouterApi, notionApi, gmailOAuth2)
OK	Error Handlers implementados	Tres rutas de error con log automatico en Notion
OK	Human-in-the-loop	Bifurcacion obligatoria antes de contactar al cliente
OK	Tests ejecutados (5 escenarios)	Happy path x2, campos faltantes, prioridad alta, canal invalido

7.4 Tests ejecutados

Test	Escenario	Resultado
T-01	Happy path - respuesta automatica	Ticket guardado en Notion + Gmail enviado al cliente
T-02	Happy path - requiere aprobacion	Ticket guardado + email de aprobacion al equipo
T-03	Campos faltantes (sin asunto)	Error E-01: registro en Log + respuesta 400
T-04	Alta prioridad (acceso bloqueado)	Ticket guardado + email de aprobacion (requiere_humano=true)
T-05	Canal invalido (Fax)	Filtro de validacion bloquea + error registrado

7.5 Instrucciones de importacion en n8n

* 1. n8n -> Workflows -> Import from file -> seleccionar **trriage_workflow.json**

- * 2. Configurar credencial **OpenRouter**: pegar API Key de openrouter.ai en el nodo OpenRouter Chat Model
- * 3. Configurar credencial **Notion**: crear Internal Integration en notion.so/profile/integrations, conectarla a ambas bases de datos
- * 4. Configurar credencial **Gmail OAuth2** en ambos nodos Gmail
- * 5. Activar el workflow y copiar la URL del Webhook para usar como endpoint receptor